Vorlesung 1

Aussagen und Beweise

Prof. Dr. Yann Disser
Mathematik I
TU Darmstadt
12. Oktober 2026



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Organisation: Wochenablauf



Sprechstunden: siehe Moodle.
Moodle: Skript, Folien, Blätter, Lösungen, KI-Selbstcheck, STACK-Aufgaben und Termine.
Fragen an Tutor:innen oder ins Forum.

Organisation: Zulassung und Bonus

Hausübungen als Rückmeldung zum Lernstand
Korrektur und Punkte als Feedback; keine Anrechnung auf Zulassung oder Bonus.

Klausurzulassung durch die Zwischenprüfung
Zwischenprüfung in der Woche 30.11. – 4.12.2026 bestehen.
(Bereits erworbene Zulassungen bleiben gültig.)

Klausurbonus durch die Übungsquizze
Mindestens 9 von 12 Quizzen bestehen (zu Beginn der Gruppenübungen).
Bestandene Klausur: Verbesserung um eine Notenstufe (0,3 bzw. 0,4).
(Gilt für die Klausur und die Wiederholungsklausur im nächsten Semester.)

Prüfungsanmeldung über TUCaN
15.11. – 15.12.2026: für Klausur und Studienleistung anmelden.
Verbindliche Details und weitere Termine: siehe Moodle.

Mein voller Fokus gilt in diesem Semester dieser Veranstaltung.
Ich möchte Ihnen bestmöglich helfen!

Mathematik I im Überblick

1 Grundlagen



Logik


Mengen


Abbildungen

2 Zählen und Arithmetik


Induktion


Zählen



Arithmetik

3 Zahlenräume



Zahlenräume


Strukturen



Homomorphismen

4 Mehrdimensionale Räume


Räume


Basen


Projektion

5 Lineare Abbildungen


lineare Abbildungen


Matrizen


Basiswechsel

6 LGS und Eigenwerte


Gauß-Verfahren


Determinanten



Eigenwerte

7 Wachstum und Grenzwerte


Folgen


Reihen


Asymptotik

1 Grundlagen

1.1 Aussagen

Aussagen und Aussageformen

Definition 1.1. Eine *Aussage* ist ein Ausdruck, der entweder wahr oder falsch ist.
Eine wahre Aussage *gilt*.

Definition 1.3. Eine *Aussageform* ist ein Ausdruck mit Variablen,
der durch deren Belegung zu einer Aussage wird.

Beispiel

$B_1(x)$: Die Zahl x ist gerade.
$B_2(a, b)$: Es gilt $a \leq b$.
$B_3(r)$: Hat ein Kreis Radius r, so beträgt seine Fläche πr^2.

$B_1(4)$ und $B_2(4, 5)$ sind wahr.
$B_1(5)$ und $B_2(5, 4)$ sind falsch.
$B_3(1)$ entspricht der Aussage B.

1.2 Logische Verknüpfungen

Logische Verknüpfungen

Definition 1.5 (Negation). $\neg P$: P ist falsch.

Wahrheitstabelle

P	$\neg P$
wahr	falsch
falsch	wahr

Beispiel
P: $3 + 5 = 9$. (falsch)
$\neg P$: Die Aussage $3 + 5 = 9$ ist falsch. (wahr)

Logische Verknüpfungen

Definition 1.5 (Negation). $\neg P$: P ist falsch.

Definition 1.6 (Konjunktion). $P \wedge Q$: P ist wahr und Q ist wahr.

Definition 1.7 (Disjunktion). $P \vee Q$: P ist wahr oder Q ist wahr.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr
falsch	wahr	falsch	wahr
falsch	falsch	falsch	falsch

Logische Verknüpfungen

Definition 1.5 (Negation). $\neg P$: P ist falsch.

Definition 1.6 (Konjunktion). $P \wedge Q$: P ist wahr und Q ist wahr.

Definition 1.7 (Disjunktion). $P \vee Q$: P ist wahr oder Q ist wahr.

Bemerkung 1.8. $P \vee Q$ gilt auch, wenn P und Q gelten.
Kontravalenz (*exklusives Oder*, XOR) $P \oplus Q$: Genau eine Aussage gilt.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
wahr	wahr	wahr	wahr	falsch
wahr	falsch	falsch	wahr	wahr
falsch	wahr	falsch	wahr	wahr
falsch	falsch	falsch	falsch	falsch

Logische Verknüpfungen

Definition 1.5 (Negation). $\neg P$: P ist falsch.

Definition 1.6 (Konjunktion). $P \wedge Q$: P ist wahr und Q ist wahr.

Definition 1.7 (Disjunktion). $P \vee Q$: P ist wahr oder Q ist wahr.

Bemerkung 1.9. Jede der 16 logischen Verknüpfungen zweier Aussagen lässt sich durch $\neg$ und $\wedge$ oder alternativ durch $\neg$ und $\vee$ ausdrücken.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
wahr	wahr	wahr	wahr	falsch
wahr	falsch	falsch	wahr	wahr
falsch	wahr	falsch	wahr	wahr
falsch	falsch	falsch	falsch	falsch

Beispiel

$$
\begin{aligned}
& P \oplus Q \\
&= \neg(P \wedge Q) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q) \\
&= \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(P \vee \neg Q)
\end{aligned}
$$

Logische Verknüpfungen

Definition 1.5 (Negation). $\neg P$: P ist falsch.

Definition 1.6 (Konjunktion). $P \wedge Q$: P ist wahr und Q ist wahr.

Definition 1.7 (Disjunktion). $P \vee Q$: P ist wahr oder Q ist wahr.

Definition 1.10 (Implikation). $P \Rightarrow Q$: Wenn P wahr ist, dann ist Q wahr.

P ist *hinreichend* für Q. Q ist *notwendig* für P. Aus P folgt Q. P impliziert Q.
Ex falso quodlibet: Eine falsche Aussage impliziert jede Aussage.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \oplus Q$	$P \Rightarrow Q$
wahr	wahr	wahr	wahr	falsch	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr	wahr	falsch
falsch	wahr	falsch	wahr	wahr	wahr
falsch	falsch	falsch	falsch	falsch	wahr

Beispiel (Bertrand Russell)
Annahme: $0 = 1$.
$\Rightarrow$ Addition von 1: $1 = 2$.
Russell und der Papst sind 2 Personen.
$\Rightarrow$ Russell und der Papst sind 1 Person.
$\Rightarrow$ Russell ist der Papst.

Logische Verknüpfungen

Definition 1.5 (Negation). $\neg P$: P ist falsch.

Definition 1.6 (Konjunktion). $P \wedge Q$: P ist wahr und Q ist wahr.

Definition 1.7 (Disjunktion). $P \vee Q$: P ist wahr oder Q ist wahr.

Definition 1.10 (Implikation). $P \Rightarrow Q$: Wenn P wahr ist, dann ist Q wahr.

Definition 1.11 (Äquivalenz). $P \Leftrightarrow Q$: $P \Rightarrow Q$ und $Q \Rightarrow P$ sind wahr.

P gilt *genau dann, wenn* Q gilt. P ist *notwendig und hinreichend* für Q.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \oplus Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
wahr	wahr	wahr	wahr	falsch	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr	wahr	falsch	falsch
falsch	wahr	falsch	wahr	wahr	wahr	falsch
falsch	falsch	falsch	falsch	falsch	wahr	wahr

Kontraposition

Satz 1.12 (Kontrapositionsgesetz). Für Aussagen P und Q gilt

$$(P \Rightarrow Q) \quad \Leftrightarrow \quad (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

Beweis

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr	wahr
falsch	falsch	wahr	wahr

■

Implikation

A	B	$A \Rightarrow B$
wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
falsch	falsch	wahr

Kontraposition

Satz 1.12 (Kontrapositionsgesetz). Für Aussagen P und Q gilt

$$(P \Rightarrow Q) \quad \Leftrightarrow \quad (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

Beispiel

P: Jemand im Vorlesungssaal heißt Anna.

Q: Jemand in Darmstadt heißt Anna.

(Der Vorlesungssaal befindet sich in Darmstadt.)

$P \Rightarrow Q$ gilt: Eine Anna im Saal ist auch eine Anna in Darmstadt.

$\neg Q \Rightarrow \neg P$ gilt: Heißt niemand in Darmstadt Anna, dann auch niemand im Saal.

$\neg P \Rightarrow \neg Q$ gilt nicht: Eine Anna in Darmstadt muss nicht in unserem Saal sitzen.

De Morgan'sche Regeln

Satz 1.14 (De Morgan). Für Aussagen P und Q gelten

$$\begin{aligned} \neg(P \vee Q) &\quad \Leftrightarrow \quad (\neg P) \wedge (\neg Q), \\ \neg(P \wedge Q) &\quad \Leftrightarrow \quad (\neg P) \vee (\neg Q). \end{aligned}$$

„Nicht mindestens eines“ bedeutet „keines von beiden“.
„Nicht beide“ bedeutet „mindestens eines nicht“.

Beweis: Übung

1.3 Logisches Schließen und Beweise

Definition, Satz und Beweis

Ein *Satz* ist eine mathematische Aussage, deren Gültigkeit nachgewiesen ist oder nachgewiesen werden kann.

Theorem: besonders wichtiger Satz.

Lemma: Hilfssatz.

Korollar: unmittelbare Konsequenz.

Ein *Beweis* ist ein zweifelsfreier, schriftlicher Nachweis eines Satzes.
Er muss verständlich sein und die Begriffe präzise verwenden.

Eine *Definition* legt die genaue Bedeutung eines Begriffs fest.
$:=$: „ist definiert als“ (*definierendes Gleichheitszeichen*).

Die *mathematische Methode*:

- Begriffe präzisieren
- Voraussetzungen offenlegen
- Schlussfolgerungen begründen

Eine Implikation beweisen

$$\underbrace{P}_{\text{Voraussetzung}} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{Q}_{\text{Behauptung}}$$

Ist P falsch, ist die Implikation bereits wahr.

Wir nehmen daher an, dass P gilt.
Unter dieser Annahme zeigen wir, dass Q gilt.

Für eine Äquivalenz $P \Leftrightarrow Q$ zeigen wir beide Richtungen:

$$P \Rightarrow Q \qquad \text{und} \qquad Q \Rightarrow P.$$

Implikation

P	Q	$P \Rightarrow Q$
wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
falsch	falsch	wahr

Logische Schlussregeln

Implikation nutzen (Modus ponens)
Aus P und $(P \Rightarrow Q)$ folgt Q.

Kontraposition nutzen (Modus tollens)
Aus $(P \Rightarrow Q)$ und $\neg Q$ folgt $\neg P$.

Einen Fall ausschließen (Elimination)
Aus $(P \vee Q)$ und $\neg P$ folgt Q.

Und bilden
Aus P und Q folgt $(P \wedge Q)$.

Und zerlegen
Aus $(P \wedge Q)$ folgen P und Q.

Oder bilden
Aus P folgt $(P \vee Q)$.

Beispiel
Lea liest. Also liest oder schreibt Lea.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
wahr	wahr	falsch	falsch	wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr	falsch	wahr	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr	falsch	falsch	wahr	wahr	falsch
falsch	falsch	wahr	wahr	falsch	falsch	wahr	wahr

Beweisformen

Gerade und ungerade Zahlen

Definition 1.15. Eine Zahl n heißt *gerade*, wenn $n = 2a$ für ein ganzes a;
ungerade, wenn $n = 2a + 1$ für ein ganzes a.

Beispiel
$4 = 2 \cdot 2$ ist gerade.
$5 = 2 \cdot 2 + 1$ ist ungerade.

Jede ganze Zahl ist entweder gerade oder ungerade, aber nicht beides.

Direkter Beweis

Definition 1.15. Eine Zahl n heißt *gerade*, wenn $n = 2a$ für ein ganzes a;
ungerade, wenn $n = 2a + 1$ für ein ganzes a.

Satz 1.16. Sind n, m gerade, so ist $n + m$ gerade.

Beweis. Wir nehmen an, n und m seien gerade. (1)
(1) $\Rightarrow n = 2b$ und $m = 2c$ für ganze Zahlen b, c. (2)

$$(2) \Rightarrow \quad n + m = 2b + 2c = 2(b + c). \tag{3}$$

(2) $\Rightarrow$ Die Zahl $b + c$ ist ganz. (4)
(3),(4) $\Rightarrow$ Die Zahl $n + m$ ist gerade. (5) ∎

Muster: Voraussetzung annehmen, Behauptung herleiten.

Beweis durch Äquivalenzumformung

Satz 1.12 (Kontrapositionsgesetz). $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.

Beweis (nochmal). Für Aussagen P und Q gilt:

$$\begin{aligned}(P \Rightarrow Q) &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q)\\ &\Leftrightarrow (Q \vee \neg P)\\ &\Leftrightarrow (\neg(\neg Q) \vee \neg P)\\ &\Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P).\end{aligned}$$

■

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr	wahr
falsch	falsch	wahr	wahr

Jede Umformung gilt in beiden Richtungen.

Beweis durch Kontraposition

Satz 1.12 (Kontrapositionsgesetz). $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.

Satz 1.17. Für ganze n gilt:
Ist n^2 gerade, dann ist auch n gerade.

Beweis.
Sei n ungerade, also $n = 2a + 1$ für ein ganzes a.
Wir zeigen: n^2 ist ungerade.

$$\begin{aligned} n^2 &= (2a+1)^2 \\ &= 4a^2 + 4a + 1 \\ &= 2(2a^2 + 2a) + 1. \end{aligned}$$

Also ist n^2 ungerade. ∎

Muster: $\neg Q$ annehmen und $\neg P$ herleiten.

Definition 1.15.

n gerade $\Leftrightarrow n = 2a$
n ungerade $\Leftrightarrow n = 2a + 1$
jeweils für ein ganzes a.

Beweis durch Widerspruch

Satz 1.17. Für ganze n gilt:
Ist n^2 gerade, dann ist auch n gerade.

Beweis (nochmal).
Angenommen, n^2 sei gerade, aber n sei ungerade.
Dann ist $n = 2a + 1$ für eine ganze Zahl a.

$$n^2 = (2a+1)^2 = 2(2a^2 + 2a) + 1.$$

Also ist n^2 ungerade.
Widerspruch zur Annahme, dass n^2 gerade ist. ∎

Muster: P und $\neg Q$ annehmen,
einen Widerspruch $C \wedge \neg C$ herleiten.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
wahr	wahr	wahr
wahr	**falsch**	**falsch**
falsch	wahr	wahr
falsch	falsch	wahr

Definition 1.15.

n gerade $\Leftrightarrow n = 2a$
n ungerade $\Leftrightarrow n = 2a + 1$
jeweils für ein ganzes a.

Irrationalität der Wurzel

$(P = \text{wahr})$

Satz 1.18. Die Zahl $\sqrt{2}$ kann nicht als Bruch dargestellt werden.

Beweis. Sei $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ vollständig gekürzt.

$$\Rightarrow \underbrace{n^2 = 2m^2}_{(1)} \Rightarrow n^2 \text{ gerade } \overset{1.17}{\Rightarrow} n \text{ gerade.}$$

$\Rightarrow n = 2a$ für eine ganze Zahl a.

$$\overset{(1)}{\Rightarrow} \quad 2m^2 = 4a^2 \quad \Rightarrow \quad m^2 = 2a^2.$$

$\Rightarrow m^2$ gerade $\overset{1.17}{\Rightarrow} m$ gerade.

$\Rightarrow n$ und m sind beide durch 2 teilbar.

$\Rightarrow$ Der Bruch lässt sich kürzen: Widerspruch! ∎

Satz 1.17. n ganz:
n^2 gerade $\Rightarrow n$ gerade.

Definition 1.15.

n gerade $\Leftrightarrow n = 2a$
n ungerade $\Leftrightarrow n = 2a + 1$
jeweils für ein ganzes a.

Wir zeigen also $C \wedge \neg C$ für C: „n/m ist vollständig gekürzt."

Fallunterscheidung

Satz 1.19. $((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)) \;\Rightarrow\; ((P \vee Q) \Rightarrow R)$.

Beweis durch Widerspruch.
Angenommen, $P \Rightarrow R$ und $Q \Rightarrow R$ gelten,
aber $(P \vee Q) \Rightarrow R$ gilt nicht. Dann gelten $P \vee Q$ und $\neg R$.

Aus $P \Rightarrow R$ und $\neg R$ folgt $\neg P$ (Kontraposition).
Aus $P \vee Q$ und $\neg P$ folgt Q (Elimination).

Aus Q und $Q \Rightarrow R$ folgt R.
Widerspruch zu $\neg R$. ∎

Fallunterscheidung

Satz 1.19. $((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)) \;\Rightarrow\; ((P \vee Q) \Rightarrow R)$.

Um $(P \vee Q) \Rightarrow R$ zu beweisen, genügen zwei Beweise:

$$\underbrace{P \Rightarrow R}_{\text{Fall 1}} \qquad \text{und} \qquad \underbrace{Q \Rightarrow R}_{\text{Fall 2}}.$$

Die Fälle müssen alle Möglichkeiten abdecken.
Sie dürfen sich überschneiden.

Fallunterscheidung

Satz 1.19. $((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)) \;\Rightarrow\; ((P \vee Q) \Rightarrow R)$.

Satz 1.20. Ist n ganz, so ist $n(n+1)$ gerade.

Beweis. Jede ganze Zahl ist gerade oder ungerade.

Fall 1: $n = 2a$ für eine ganze Zahl a.

$$n(n+1) = 2a(2a+1) = 2(2a^2 + a).$$

Fall 2: $n = 2a + 1$ für eine ganze Zahl a.

$$n(n+1) = (2a+1)(2a+2) = 2(2a^2 + 3a + 1).$$

In beiden Fällen ist $n(n+1)$ gerade. ∎

Definition 1.15.

n gerade $\Leftrightarrow n = 2a$
n ungerade $\Leftrightarrow n = 2a + 1$
jeweils für ein ganzes a.

Zusammenfassung

Zusammenfassung · Vorlesung 1

Aussagen und Aussageformen
Aussagen sind wahr oder falsch; Aussageformen benötigen eine Belegung.

Logische Verknüpfungen
$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\oplus$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ werden durch Wahrheitstafeln beschrieben.

Beweisformen
Direkter Beweis: $P \Rightarrow Q$

Äquivalenzumformung: $P \Leftrightarrow R_1 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow Q$

Kontraposition: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$

Widerspruch: $\big((P \wedge \neg Q) \Rightarrow (R \wedge \neg R)\big) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$

Fallunterscheidung: $\big((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)\big) \Rightarrow \big((P \vee Q) \Rightarrow R\big)$

Querbezüge

Programmierung
Bedingungen und Kontrollfluss

Digitaltechnik
Logische Gatter und Schaltnetze

AFE
Grenzen von Berechenbarkeit

Algorithmen und Verifikation
Korrektheitsbeweise